

Exercice 1 — escalier partiel : glace $\rightarrow$ eau tiède

On chauffe 0,10 kg de glace de -20°C jusqu'à de l'eau liquide à 20°C . Données : $c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

- Quelles sont les trois étapes du parcours ?
- Calcule la chaleur totale Q .

Exercice 2 — température finale d'un mélange

Dans un calorimètre adiabatique, on mélange 2,0 kg d'eau à 80°C et 1,0 kg d'eau à 20°C (c_{eau} identique pour les deux).

- Écris le bilan $\sum Q_i = 0$.
- Détermine la température finale T_f .

Exercice 3 — capacité thermique d'un métal

On plonge une barre métallique de 0,50 kg portée à 100°C dans 1,0 kg d'eau à 20°C (calorimètre adiabatique, capacité négligeable). À l'équilibre, $T_f = 25^\circ\text{C}$. On donne $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

- Calcule la chaleur reçue par l'eau.
- En déduis la capacité thermique massique c du métal.

Exercice 4 — mesurer une chaleur de neutralisation

On mélange 100 mL d'une solution acide et 100 mL d'une base, tous deux à $21,0^\circ\text{C}$; la température monte à $27,0^\circ\text{C}$. On prend une masse volumique de 1 g mL^{-1} , le verre ne s'échauffe pas, $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

- Détermine la masse totale de solution et ΔT .
- Calcule la chaleur dégagée par la réaction (en kJ puis en J).

Exercice 5 — enthalpie molaire de dissolution

On dissout 0,25 mol d'un sel dans 0,20 kg d'eau à $20,0^\circ\text{C}$ (calorimètre adiabatique, verre négligé). La température monte à $22,0^\circ\text{C}$. On donne $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

- Calcule la chaleur captée par l'eau.
- La dissolution est-elle exo- ou endothermique ?
- Calcule l'enthalpie molaire de dissolution ΔH (en kJ mol^{-1}).